

EL-2207 Elementos Activos
II Semestre 2022

Prof.: Dr.-Ing. Juan José Montero Rodríguez

Segundo Examen Parcial
27 de octubre de 2022, 7:30 a.m. - 9:30 a.m.

Puntos totales:	45
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____ Carnet: _____

Instrucciones Generales

- El examen es una prueba individual.
- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- El uso de color rojo no está permitido para la solución de la prueba.
- Utilice bolígrafo permanente, no se aceptan reclamos de respuestas en lápiz.
- Encierre la solución final en un rectángulo.
- Únicamente se atenderán dudas sobre las instrucciones de la prueba.
- Esta prueba tiene una duración de 2 horas, a partir de su hora de inicio.
- Antes de entregar la prueba, ordene las páginas y numere cada una de ellas.

Teoría	de 15
Problema 1	de 10
Problema 2	de 10
Problema 3	de 10

Parte I. Teoría

Total: 15 puntos

Escriba F (falso) o V (verdadero) en la casilla de la izquierda según corresponda. Cada respuesta correcta tiene un valor de 1 punto.

	1. El emisor y el colector de un BJT tienen la misma concentración de dopado: $N_E = N_C$.
	2. En la región activa directa, la corriente I_C es independiente de la tensión del colector.
	3. En la región de saturación, la corriente I_C es independiente de la tensión V_{CE} .
	4. Tanto en saturación como en activa directa, la tensión V_{BE} debe ser mayor que 0.7 V.
	5. El parámetro I_S depende del área del transistor: un transistor más grande tiene más I_C .
	6. Dos transistores idénticos en paralelo son equivalentes a un único transistor con $2I_S$.
	7. Dos transistores distintos en serie ($I_{S1} \neq I_{S2}$) tienen la misma transconductancia g_m .
	8. La curva de transferencia se obtiene al variar V_{CE} manteniendo constante V_{BE} .
	9. Si la temperatura aumenta en un circuito con transistores BJT, la corriente disminuye.
	10. En un circuito en la región activa directa, al cambiar el valor de R_C , cambia la corriente I_C .
	11. Los parámetros r_π y g_m dependen de la amplitud de la tensión de CA $v_{in}(t)$.
	12. La entrada en CA de un transistor BJT sólo puede conectarse a la base o al emisor.
	13. La salida de CA de un transistor BJT sólo puede tomarse de la base o el colector.
	14. La impedancia equivalente desde la base es igual a la impedancia desde el emisor.
	15. La impedancia de salida R_{out} desde el colector es infinita en transistores ideales.

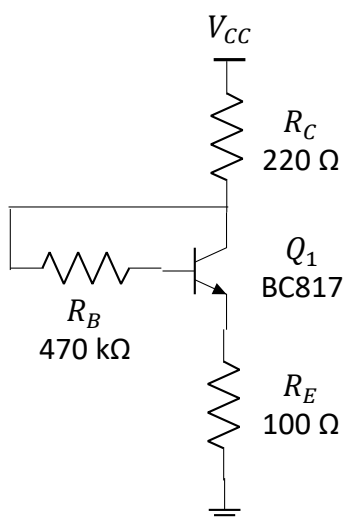
Parte II. Desarrollo

Total: 30 puntos

Conteste lo que se le solicita en cada pregunta, utilizando un cuaderno de examen o hojas aparte. Debe anotar todos los pasos completos para llegar a la solución. Respuestas sin procedimiento no se califican.

Problema 1. El transistor BJT en corriente directa. (10 puntos)

Considere el circuito de autopolarización mostrado en la siguiente figura. El transistor BJT modelo BC817 tiene los siguientes parámetros: $I_S = 4.04 \times 10^{-15} \text{ A}$, $\beta = 548$. Los valores de los demás componentes se muestran en el circuito.



$$\beta = 548$$

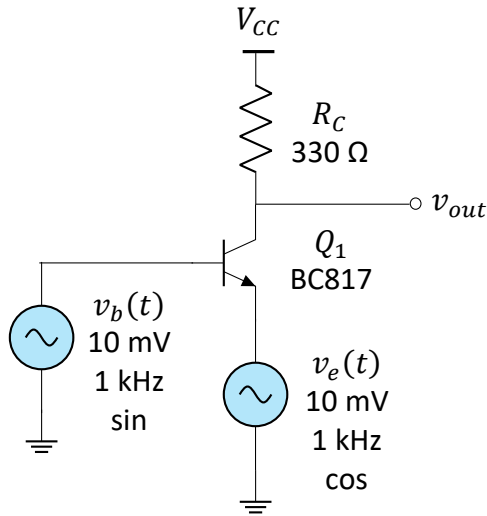
$$I_S = 4.04 \times 10^{-15} \text{ A}$$

$$V_{CC} = 5 \text{ V}$$

- 1.1. Escriba las ecuaciones de la corriente que pasa por R_C , R_B y R_E en función de I_B . (3 pts).
- 1.2. Escriba la LVK por la base y la ecuación de Shockley. (2 pts).
- 1.3. Resuelva el sistema de ecuaciones y determine el valor final de I_B , I_C y V_{BE} . (3 pts).
- 1.4. Verifique que el transistor opera en la región activa directa. (2 pts).

Problema 2. El transistor BJT en corriente alterna. (10 puntos)

Para el circuito mostrado en la siguiente figura, se conoce que $g_m = 1/26 \text{ S}$. El transistor es un NPN modelo BC817 y se sabe que opera en la región activa directa. La base está conectada a una fuente de CA con amplitud de 10 mV, frecuencia de 1 kHz y forma senoidal. El emisor está conectado a una fuente de CA con amplitud de 10 mV, frecuencia de 1 kHz y forma cosenoidal.



$$\beta = 548$$

$$I_S = 4.04 \times 10^{-15} \text{ A}$$

$$V_{CC} = 5 \text{ V}$$

$$g_m = 1/26 \text{ S}$$

2.1. Escriba una expresión matemática para $v_{in}(t) = v_{be}(t) = v_b(t) - v_e(t)$ en notación senoidal, en función del tiempo. Utilice la identidad trigonométrica adjunta. (3 pts).

$$\sin x - \cos x = \sqrt{2} \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$$

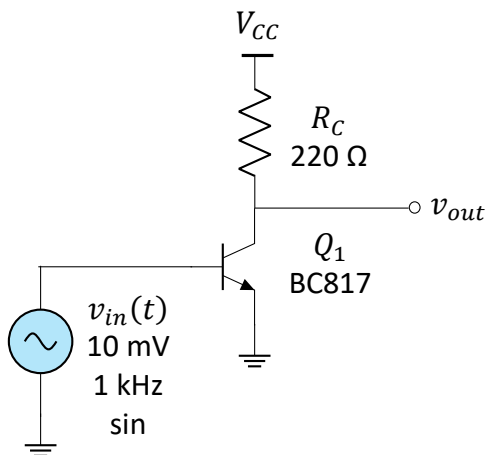
2.2. Escriba una expresión matemática aproximada para $i_c(t)$ en notación fasorial, utilizando la aproximación de pequeña señal. (2 pts).

2.3. Escriba una expresión matemática para $v_{out}(t)$ en notación senoidal. (3 pts).

2.4. Determine el valor numérico de la ganancia $A_V = v_{out}(t)/v_{in}(t)$. (2 pts).

Problema 3. El modelo de pequeña señal del transistor BJT. (10 puntos)

Considere el circuito de la siguiente figura, construido con un transistor BJT modelo BC817. Los valores de los componentes se muestran en el circuito. Suponga que el circuito está polarizado en CD y tiene un valor de corriente I_C constante, la polarización no se muestra en el dibujo.



$$\beta = 548$$

$$I_S = 4.04 \times 10^{-15} \text{ A}$$

$$V_{CC} = 5 \text{ V}$$

$$g_m = ?$$

- 3.1. Dibuje el circuito equivalente de pequeña señal utilizando el modelo π . (2 pts).
- 3.2. Encuentre una expresión algebraica para la impedancia de entrada R_{in} utilizando el método de fuentes de prueba. (2 pts).
- 3.3. Determine el valor de la transconductancia g_m requerida para que $R_{in} = 1 \text{ k}\Omega$. (3 pts).
- 3.4. Determine el valor de la corriente I_C requerida para que $R_{in} = 1 \text{ k}\Omega$. (3 pts).